2,4 D ÉSTER ETILEXILICO

Marcas comerciales: ASP ESTER LV - ESTER LV II - HERBIFEN ADVANCE - VOLERIS.

Nomenclatura Química:
2,4 D: etilhexil éster del ácido (2,4 diclorofenoxi acético)
Clasificación Química: ácido diclorofenoxi acético
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Abrepuños (*Centaurea calcitrapa, C.solstitialis, C.melitensis*) Abrojo (*Xanthium cavanillesii*) Achicoria (*Cichorium intybus*) Alfilerillo (*Erodium cicutarium*) Altamisa (*Ambrosia tenuifolia*) Biznaga (*Ammi visnaga*) Camelina (*Camelina sariva*) Capiquí (*Stellaria media*) Cardo asnal (*Silybum marianum*) Cardo (*Carduus acanthoides*) Cardo chileno (*Carthamus lanatus*) Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus*) Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus*) Cardo negro (*Cirsium vulgare*) Cardo pampa (*Onopordon acanthium*) Cardo pendiente (*Carduus nutans*) Cardo ruso (*Salsola kali*) Cepa caballo (*Xanthium spinosum*) Cerraja (*Sonchus oleraceus*) Chamico (*Datura ferox*) Chinchilla (*Tagetes minuta*) Cicuta (*Conium maculatum*) Correhuela o campanilla (*Convolvulus arvensis*) Diente de león (*Taraxacum officinale*) Enredadera (*Polygonum convolvulus*) Girasolillo o santa maría (*Verbesina encelioides*) Huevo de gallo (*Salpichroa origanifolia*) Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides*) Lengua de vaca (*Rumex crispus*) Llantén (*Plantago lanceolata*) Lupulina (*Medicago lupulina*) Madreselva (*Lonicera sempervirens*) Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula*) Morenita (*Kochia scoparia*)	PC 97% 500 - 750 ml/ha PC 102,5% 550 - 750 ml/ha PC 89% 550 - 800 ml/ha	-	Pulverizar según la altura del tallo principal desde donde el tallo cambia de color blanco a verde hasta la lígula de la última hoja desarrollada.
Cebada Centeno		PC 97% 500 - 750 ml/ha PC 102,5% 550 - 750 ml/ha PC 89% 550 - 800 ml/ha		Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar hasta el primer nudo visible.
Avena		PC 97% 400 - 500 ml/ha PC 102,5% 350 - 550 ml/ha PC 89% 450 - 550 ml/ha		
Maíz Sorgo		PC 97% 500 - 600 ml/ha PC 102,5% 350 - 750 ml/ha PC 89% 550 - 650 ml/ha		Pulverizar cuando las plantas alcancen 10 a 15 cm de altura. Cuando las plantas tengan más de 30 cm de altura, deberá usarse barra pulverizadora con derivaciones descendentes a fin de no pulverizar el extremo apical de las plantas de cultivo. En ningún caso pulverizar durante la floración
Mijo		PC 97% 400 - 500 ml/ha PC 102,5% 550 a 750 ml/ha PC 89% 450 - 550 ml/ha		Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.
Campos naturales de gramíneas		PC 97% 725 - 1500 ml/ha PC 102,5 % 900 - 1650 ml/ha PC 89% 800 - 1600 ml/ha		Pulverizar cuando las malezas son pequeñas y crecen vigorosamente. En caso de requerirse un segundo tratamiento, se aplicará el herbicida al producirse el rebrote.
Praderas artificiales de gramíneas		PC 97% 500 - 725 ml/ha PC 102,5% 550 - 750 ml/ha PC 89% 550 - 800 ml/ha		Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.
Caña de azúcar		PC 97% Pos-Emergencia 1000 - 2000 ml/ha PC 97% Pre-Emergencia 1500 - 2400 ml/ha PC 102,5 % Pos-Emergencia 900 – 1650 ml/ha		O bien 30 – 50 ml por surco de 100 m, luego de la siembra de la caña planta. Pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura. Pre-emergencia: 1600 a 2600 cm3/ha ó bien 33 a 52 cm3 por surco de 100 metros, luego de la siembra de la caña planta.

	Mostacilla (*Rapistrum rugosum*) Mostaza (*Brassica nigra*) Nabo (*Brassica campestris; Brassica napus*) Nabón (*Raphanus sativus*) Oreja de gato (*Dichondra repens*) Ortiga (*Urtica spp.*) Paragüita (*Hydrocotyle bonariensis*) Quinoa (*Chenopodium album; Chenopodium hircinum*) Radicheta (*Hypochoeris brasiliensis*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Romerillo o mio-mio (*Baccharis coridifolia*) Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Trebol de olor (*Melilotus indicus*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Yuyo colorado (*Amaranthus spp.*) Yuyo de San Vicente (*Artemisia verlotorum*) Yuyo sapo o sunchillo (*Wedelia glauca*)	PC 89% 1100 - 2200 ml/ha		
Arroz		PC 97% 725 - 1200 ml/ha PC 102,5% 750 - 1100 ml/ha PC 89% 800 – 1300 ml/ha		Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.
Tratamiento de precosecha		PC 97% 1000 - 1500 ml/ha PC 102,5% 1100 - 1650 ml/ha PC 89% 1100 - 1600 ml/ha		En cereales finos, arroz, maíz, sorgos y lino para facilitar la cosecha mecánica cuando ha pasado del estado lechoso y siempre que la maleza no esté próxima a cumplir su ciclo.
Caminos Alambrados Vías férreas		PC 97% 1500 - 2400 ml/ha PC 102,5% 1500 - 2600 ml/ha PC 89% 1600 - 2600 ml/ha		Pulverizar cuando las malezas son pequeñas y crecen vigorosamente. En caso de requerirse un segundo tratamiento, se aplicará el herbicida al producirse el rebrote. Las áreas sin cultivos deben estar alejados de centros poblados y transito frecuente de personas.

Malezas Susceptibles:
Abrepuños (Centaurea calcitrapa, C.solstitialis, C.melitensis); Abrojo (Xanthium cavanillesii); Alfilerillo (Erodium cicutarium); Camelina (Camelina sariva); Cardo asnal (Silybum marianum); Cardo (Carduus acanthoides); Cardo chileno (Carthamus lanatus); Cardo crespo (Carduus pycnocephalus); Cardo negro (Cirsium vulgare); Cardo pendiente (Carduus nutans); Cardo ruso (Salsola kali); Cepa caballo (Xanthium spinosum); Cerraja (Sonchus oleraceus); Chamico (Datura ferox); Diente de león (Taraxacum officinale); Girasolillo o santa maría (Verbesina encelioides); Lengua de vaca (Rumex crispus); Llantén (Plantago lanceolata); Lupulina (Medicago lupulina); Morenita (Kochia scoparia); Mostacilla (Rapistrum rugosum); Mostaza (Brassica nigra); Nabo (Brassica campestris; Brassica napus); Nabón (Raphanus sativus); Paragüita (Hydrocotyle bonariensis); Quinoa (Chenopodium album; Chenopodium hircinum); Yuyo colorado (Amaranthus spp.)

Malezas Parcialmente Susceptibles:
Achicoria (Cichorium intybus); Altamisa (Ambrosia tenuifolia); Biznaga (Ammi visnaga); Capiquí (Stellaria media); Cardo de Castilla (Cynara cardunculus); Cardo pampa (Onopordon acanthium); Chinchilla (Tagetes minuta); Cicuta (Conium maculatum); Correhuela o campanilla (Convolvulus arvensis); Enredadera (Polygonum convolvulus); Huevo de gallo (Salpichroa origanifolia); Lagunilla (Alternanthera philoxeroides); Madreselva (Lonicera sempervirens); Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula); Oreja de gato (Dichondra repens); Ortiga (Urtica spp.); Radicheta (Hypochoeris brasiliensis); Rama negra (Conyza bonariensis); Romerillo o mio-mio (Baccharis coridifolia); Sanguinaria (Polygonum aviculare); Trebol de olor (Melilotus indicus); Verdolaga (Portulaca oleracea); Yuyo de San Vicente (Artemisia verlotorum); Yuyo sapo o sunchillo (Wedelia glauca)

Información General:

Es un herbicida selectivo de acción sistémica. Combate las malezas de hoja ancha actuando selectivamente por la absorción a través de su principio activo, el éster etilhexilico del ácido 2,4-D.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Llenar el tanque del equipo con agua hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis calculada del herbicida teniendo en cuenta de que esté funcionando el agitador del equipo. Luego completar el volumen con el agregado de agua limpia. En caso de ser necesario acondicionar el agua, recuerde realizarlo antes de mezclarlo con el producto. Mantenga en agitación la mezcla antes y durante la aplicación.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Con equipos para tratamientos terrestres: Se deben utilizar máquinas para aplicar herbicidas provistas de barra pulverizadora con picos de bajo volumen recomendados para el uso con herbicidas. El volumen de líquido que arrojan estos equipos oscila entre 60 y 80 l/ha, debiendo vigilarse el correcto funcionamiento de la bomba y el mantenimiento de la presión constante. Previo a la aplicación constatar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda emplear agua limpia o filtrada para preparar la emulsión del herbicida. La velocidad de trabajo debe ser moderada. En ningún caso se deben utilizar máquinas que no aseguren una distribución uniforme sobre la superficie a tratar. Se debe lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2.

Con equipos para tratamientos aéreos: En las aplicaciones aéreas no se deberá extremar la reducción del volumen total del líquido a aplicar, el que oscilará entre 15 y 25 l/ha. No conviene pulverizar con viento fuerte y habrá que suspender los tratamientos cuando la velocidad del mismo supere los 10 km/h. El agua empleada debe ser limpia o filtrada previa a su uso. Las emulsiones preparadas en el campo deberán ser agitadas convenientemente previo a cada carga del tanque del equipo, cualquiera sea éste: para tratamientos aéreos o terrestres al preparar la emulsión, conviene diluir la dosis a aplicar en el tanque de la pulverizadora cargando con agua hasta la mitad. Una vez logrado esto, verter al tanque el resto del agua necesaria para el tratamiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

Las aplicaciones deben hacerse en días de sol y preferentemente con temperaturas superiores a 15°C y no más de 30°C. Se requiere muy buena humedad del suelo y del ambiente. En zonas marginales debe emplearse la dosis y volúmenes máximos. Bajo condiciones de sequía no se recomienda aplicar el herbicida. No debe conceptuarse que una lluvia aislada anula este riesgo, sino que se requiere la humedad suficiente como para permitir la reactivación del crecimiento de la maleza. Previo a la aplicación observar el estado de la maleza, la cual debe encontrarse en estado de crecimiento activo, tierna y pequeña, los cardos en general y abrepuños deberán estar en estado de roseta. Antes de proceder a abrir el envase recomendamos hacerlo girar en varios sentidos para que su contenido se agite convenientemente. Por ser sensibles al herbicida debe evitarse su acción (arrastre de la pulverización por el viento) sobre los cultivos de casi todas las plantas florales, ornamentales, hortícolas, casi todas las forestales y frutales (como abedules, álamos, alisos, arce, avellano, artemisa, cerezo, nogal, rosa, sauce, tamariscos y vid) las leguminosas forrajeras (alfalfa y tréboles) y también algunas plantas industriales (cáñamo, soja, algodón y girasol), etc. No aplicar con inversión térmica, alta temperatura y/o baja humedad relativa ya que el producto es muy volátil, pudiéndose evaporar la gota aplicada antes o después de llegar al vegetal o al suelo, pudiendo sufrir en ese estado un desplazamiento por los vientos y una posterior deposición en cultivos vecinos sensibles, causándoles serios daños. Luego de utilizada la pulverizadora, debe lavarse cuidadosamente con agua caliente y jabón, siendo aconsejable dejarla llena de agua 48 Hs para conseguir un buen enjuague.

RESTRICCIONES DE USO (*)
Dejar transcurrir entre la aplicación y cosecha mecánica o animal los siguientes períodos:
Papa, lenteja, arroz, cereales de invierno, sorgo, maíz, mijo, alpiste, cebada, trigo, centeno y maní (todos como grano): 20 días.
Cereales de invierno: trigo, mijo, cebada, centeno, maíz, avena, sorgo, alpiste (todos como forraje): 7 días. Campos naturales y praderas artificiales, caña de azúcar y lino (paja): 7 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

(*) Recomendaciones de ATANOR SCA

Derrames:
En caso de derrames accidentales, contenga el mismo con material inerte (arena, tierra, arcilla) y luego vierta el mismo en envases para su destrucción siguiendo las normas vigentes.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con la piel, utilizar guantes, protector facial y ropa adecuada. Luego de cada aplicación lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. No comer, beber o fumar durante el manipuleo o pulverizado del producto. No destapar los picos del pulverizador con la boca.

Información Toxicológica:

Para producto formulado Herbifen Advance 97%:
Oral: DL50 >50 a 2000 mg/kg (ratas hembras)
Dermal: DL50 >5000 mg/kg (ratas machos y hembras
Inhalación: CL50 > 11,61 mg/l de aire
Irritación dermal: Leve irritante dermal.
Irritación ocular: Moderado irritante ocular
Sensibilización dermal: No sensibilizante dermal.

Del producto formulado al 97%:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Del producto formulado al 89%:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ASP ESTER LV	NUTRIEN AG SOLUTIONS	37280	EC	102,5 % (e.a 68 %)	III
ESTER LV II	NUTRIEN AG SOLUTIONS	39070	EC	97 % (e.a. 64,3%)	II
HERBIFEN ADVANCE	ATANOR S.C.A	38783	EC	97% (e.a 64,3%)	II
VOLERIS	SYNGENTA AGRO	40917	EC	89% (e.a. 59%)	III